Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
09.04.2026
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Умные устройства: аппаратная разработка"
Траектории: "Умные устройства: аппаратная разработка"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2026/2027 учебный год - 2027/2028 учебный год

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения		Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	
	Вся образовательная программа		120,00	60,00	60,00	
	Умные устройства: аппаратная разработка (Общая траектория)		120,00	60,00	60,00	
	Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары)		15,00	3,00	12,00	
1	Семинар наставника "Умные устройства: аппаратная разработка"	О	15,00	3,00	12,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Практический модуль (Практика)		15,00	3,00	12,00	
	Подготовка ВКР		12,00		12,00	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	12,00		12,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Фиксированный		3,00	3,00		
1	Проект	О	3,00	3,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Профессиональный модуль (Major)		72,00	48,00	24,00	
	1 курс		48,00	48,00		
1	Обучение языку C++ 1	В	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-2, УК-1
2	Основы массового производства умных устройств	В	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-2
3	Электричество и магнетизм	В	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ПК-1, ПК-3, УК-4
4	Машинное обучение	В	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-4, УК-2
5	Глубинное обучение	В	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-4, УК-2
6	Основы промышленной разработки	В	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-4, УК-2

7	Обучение языку C++ 2	В	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-2, УК-1
8	Речевые технологии	В	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-2, ПК-4, УК-1
9	Радиофизика	В	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-1, ПК-3, УК-1
10	Системное программирование	В	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-2, УК-1, УК-2
11	Проектирование умных устройств: механический инжиниринг	В	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ПК-1, ПК-3, УК-2
	2 курс		24,00		24,00	
1	Проектирование умных устройств: электронный инжиниринг	В	6,00		6,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-1, ПК-5, УК-2
2	Обеспечение взаимодействия элементов системы IoT, интерфейсы и протоколы	В	6,00		6,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
3	Язык описания аппаратуры Verilog и работа с ПЛИС	В	6,00		6,00	ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-2
4	Обработка естественного языка	В	6,00		6,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-4, УК-1
5	Физика сплошных сред	В	6,00		6,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ПК-3, УК-4
6	Архитектура компьютера и операционные системы	В	6,00		6,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
7	Обработка естественного языка - 2 часть	В	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-4, УК-1
8	Компьютерное зрение	В	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ПК-4, УК-2
	Дополнительный модуль (МагоЛего)		15,00	6,00	9,00	
1	Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего	В	15,00	6,00	9,00	ОПК-4.ПМИ, ПК-4, УК-1
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		3,00		3,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Блуменау М.И.	08.04.2026
Декан факультета	Аржанцев И.В.	08.04.2026
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	08.04.2026

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции

УК-1	Способен осуществлять критическиӣ анализ проблемных ситуацииӣ на основе системного подхода, вырабатывать стратегию деиӣствиӣ.
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3	Способен организовывать и руководить работоиӣ команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленноиӣ цели.
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодеиӣствия.
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодеиӣствия.
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственноиӣ деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всеиӣ жизни.
ОПК-1	Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной математики.
ОПК-2	Способен совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач.
ОПК-3	Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в области профессиональной деятельности.
ОПК-4	Способен комбинировать и адаптировать существующие информационнокоммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.
ПК-1	Способен проектировать и анализировать аналоговые и цифровые электронные схемы для умных устройств
ПК-2	Способен разрабатывать встроенное программное обеспечение для микроконтроллеров и встраиваемых систем
ПК-3	Способен разрабатывать прототипы умных устройств и проводить их функциональное тестирование
ПК-4	Способен разрабатывать и применять алгоритмы машинного обучения для умных устройств
ПК-5	Способен управлять инженерными проектами, планировать этапы разработки и координировать командную работу

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В